MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 7

22.09.2026

reelle Funktion: $f : D \to Z,\ x \mapsto f(x)$ Funktion mit $D, Z \subseteq \mathbb{R}$

- Nullstellen: $x \in D$ mit $f(x) = 0$
- Rechenoperationen: $+, -, \cdot, \div$
  Achtung: Diese Operationen sind nur definiert, sofern die Funktionen ein gemeinsames Definitionsgebiet haben. Weiter kann nur durch eine Funktion ohne Nullstellen geteilt werden.
- Eigenschaften reeller Funktionen:
  - gerade: $\forall x \in D:\ f(-x) = f(x)$
  - ungerade: $\forall x \in D:\ f(-x) = -f(x)$
  - beschränkt:
    $\exists c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $|f(x)| \leq c\ \forall x \in D$
- Eigenschaften reeller Funktionen:
  - Ist $D \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, dann heißt f
    - monoton wachsend:
      $\forall x, y \in D$ mit $x < y : f(x) \leq f(y)$
    - monoton fallend:
      $\forall x, y \in D$ mit $x < y : f(x) \geq f(y)$
    - streng monoton wachsend bzw. fallend, wenn die Ungleichungen mit $<$ bzw. $>$ erfüllt werden.

Zusammenhang:
f streng monoton $\Rightarrow$ f injektiv

Zahlenfolge: Eine reelle Funktion mit $\mathbb{N}$ als Definitionsgebiet, d.h. $\underbrace{a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ n \mapsto a(n)}_{(a_n)_{n\in\mathbb{N}}}$

- **explizite** Darstellung: $a_n = a(n)$
  (Beispiel: $a_n = 2n$ für $n \in \mathbb{N}$)
- **rekursive Darstellung**: Gebe Startwerte $a_1, \dots a_k \in \mathbb{R}$ für ein $k \in \mathbb{N}$ vor und berechne dann die Folgeglieder a_n für $n > k$ über eine Rekursionsformel der Form

  $a_n =$ „Term in Abhängigkeit von $a_1, \dots, a_k$“

  (Beispiel: $a_1 = 2$ und $a_{n+1} = a_n + 2,\ n \in \mathbb{N}$)

- Eigenschaften von Zahlenfolgen: Eine Zahlenfolge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt:
  - **monoton wachsend**, falls $a_n \leq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$
  - **monoton fallend**, falls $a_n \geq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$
  - streng monoton wachsend bzw. fallend falls die entsprechende Ungleichungen mit $<$ bzw. $>$ erfüllt werden

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Zahlenfolgen
Eigenschaften von Folgen

3 Folgen: Konvergenz und Grenzwerte
Definitionen
Nullfolgen
bestimmte Divergenz
Grenzwertsätze
wichtige Grenzwerte

FOLGEN - BESCHRÄNKTHEIT

Definition (beschränkte Folgen)

a) Eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **nach oben beschränkt**, wenn eine Zahl $K \in \mathbb{R}$ existiert mit

$$a_n \leq K \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Die Zahl K heißt dann obere Schranke.

b) Eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **nach unten beschränkt**, wenn eine Zahl $k \in \mathbb{R}$ existiert mit

$$a_n \geq k \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Die Zahl k heißt dann untere Schranke.

c) Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **beschränkt**, wenn sie nach oben und nach unten beschränkt ist.

FOLGEN - BESCHRÄNKTHEIT

Bemerkung

Um zu zeigen, dass eine Folge nach oben bzw. nach unten beschränkt ist, reicht das Auffinden **einer** oberen bzw. unteren Schranke.

Interessant ist auch die Suche nach der größten unteren und der kleinsten oberen Schranke.

Beispiel

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = 1/n$ ist nach unten beschränkt, denn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$0 < \frac{1}{n}.$$

Sie ist auch nach oben beschränkt, denn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$1 \geq \frac{1}{n}.$$

Insgesamt ist die Folge also beschränkt.

FOLGEN - ZUSAMMENHÄNGE

Bemerkung

a) Jede **monoton wachsende** Folge ist nach **unten beschränkt**.

b) Jede **monoton fallende** Folge ist nach **oben beschränkt**.

Beweis

a) Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Folge.

Dann gilt $a_n \leq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Insbesondere folgt daraus

$$a_1 \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Also ist die Folge durch a_1 nach unten beschränkt.

b) Gehe analog vor. (Übung)

□

FOLGEN - ZUSAMMENHÄNGE

Satz

Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist genau dann beschränkt, wenn ein $C \geq 0$ existiert, sodass

$$|a_n| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Beweis

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle Folge.

Um diese Äquivalenz zu beweisen, zeigen wir beide Implikationsrichtungen $\Rightarrow$ und $\Leftarrow$.

FOLGEN - ZUSAMMENHÄNGE

Beweis

$\Rightarrow$: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt. Dann existieren $k, K \in \mathbb{R}$ mit $k \leq a_n \leq K \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Definiere $C := max\{|k|, |K|\}$.

Im Fall $a_n \geq 0$ gilt
$|a_n| = a_n \leq K \leq |K| \leq \max\{|k|, |K|\} = C$.

Im Fall $a_n < 0$ gilt
$|a_n| = -a_n \leq -k \leq |k| \leq \max\{|k|, |K|\} = C$.

Zusammen folgt also $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$, wobei $\max\{|k|, |K|\}$.

$\Leftarrow$: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge und sei $C \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Dann gilt insbesondere

$$-C \leq a_n \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Also ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach oben durch $K = C$ und nach unten durch $k = -C$ nach unten beschränkt.

Damit ist die Folge insgesamt beschränkt. □

FOLGEN - QUIZ

Aufgabe (Eigenschaften von Folgen) (**2** Min.)

Welche Eigenschaften treffen auf die Folgen in der Tabelle zu? Kreuzen Sie an.

Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$	nach oben beschränkt	nach unten beschränkt	beschränkt	weder nach oben, noch nach unten beschränkt
$a_n = -n^2 + 4$				
$a_n = (-1)^n$				
$a_n = n \cdot (-1)^n$				
$a_n = n^7$				

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - AUFGABEN

Hausübung: Monotonie und Beschränktheit

Geben Sie eine Folge an, die

a) monoton wachsen ist und $K = 5$ als obere Schranke hat.

b) monoton fallend ist und $k = 2$ als untere Schranke hat.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Zahlenfolgen
Eigenschaften von Folgen

3 Folgen: Konvergenz und Grenzwerte
Definitionen
Nullfolgen
bestimmte Divergenz
Grenzwertsätze
wichtige Grenzwerte

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Analysis - Folgen und Grenzwerte
  - Zahlenfolgen
  - Grenzwerte von Folgen
- Analysis - Analysis kompakt

LERNZIELE: FOLGEN

KONVERGENZ UND GRENZWERTE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . elementare Definitionen der Grenzwertbildung wiederzugeben.
- . . . Grenzwerte von Folgen zu berechnen.
- . . . Grenzwerte typischer Folgen zu benennen.
- . . . Grenzwertsätze anzuwenden, um damit die Grenzwertberechnung auf bekannte Grenzwerte zurückzuführen.

Die Übungsaufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

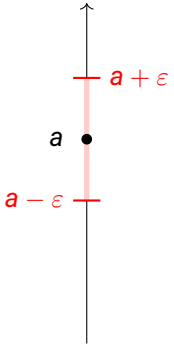
ε- UMGEBUNG

Definition

Sei $a \in \mathbb{R}$. Zu $\varepsilon > 0$ bezeichnet man die Menge

$$U_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

als ε-**Umgebung** von a.



Beispiel

Für $\varepsilon := 1/2$ und $a := 4$ erhalten wir

$$U_{\frac{1}{2}}(4) = \left(4 - \frac{1}{2}, 4 + \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right).$$

FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

DEFINITION

Definition (Konvergenz, Divergenz, Grenzwert)

Eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **konvergent**, wenn

- es ein $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$ gibt,
- sodass für alle $\varepsilon > 0$
- ein $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, mit

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad \text{für alle } n \geq n_0.$$

Kurzschreibweise mit Quantoren:

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \geq n_0 : \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

In diesem Fall heißt a der **Grenzwert** (auch Limes) der Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und man schreibt

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{oder} \qquad a_n \xrightarrow{n\to\infty} a.$$

Beachte: Es gilt $a < \infty$!

Ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht konvergent, so heißt sie **divergent**.

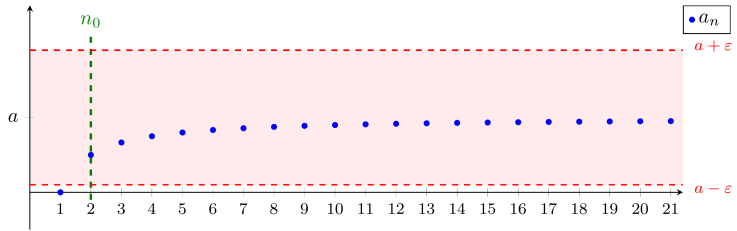
FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

ANSCHAUUNG

Bemerkung

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$ eine Folge und $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \, \exists n_0 \in \mathbb{N} \, \forall n \geq n_0 : \quad a_n \in U_\varepsilon(a)$$



FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

BEISPIEL

Beispiel (konvergente Folge)

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

ist konvergent mit Grenzwert $a = 0$.

Wir schreiben

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0.$$

Begründung

Sei $\varepsilon > 0$.

Nach dem Satz von Archimedes können wir $n_0 \in \mathbb{N}$ so definieren, dass $n_0 > 2/\varepsilon$ gilt.

Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ folgendes:

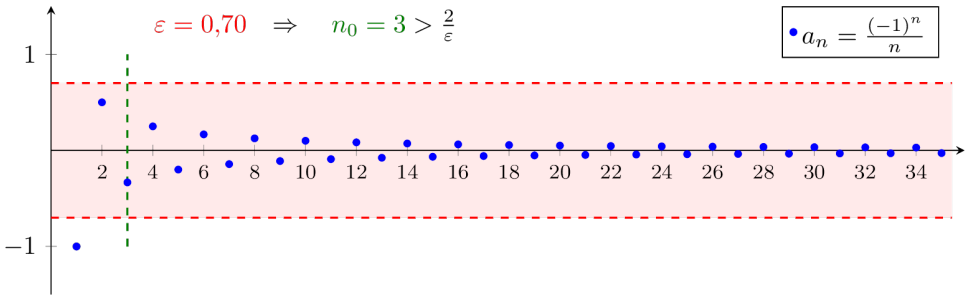
$$|a_n - a| = \left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \underset{\substack{\uparrow \\ n\geq n_0}}{\leq} \frac{1}{n_0} \underset{\substack{\uparrow \\ n_0 > 2/\varepsilon}}{<} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

BEISPIEL

Beispiel: Visualisierung

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ist konvergent mit Grenzwert $a = 0$.



FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

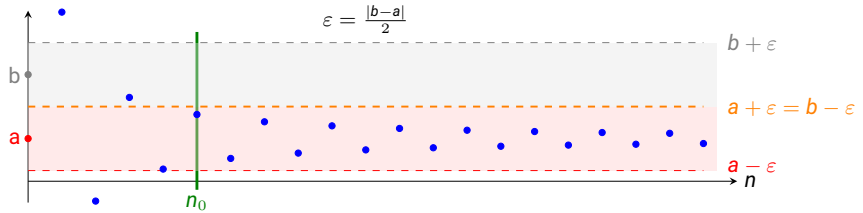
EINDEUTIGKEIT VON GRENZWERTEN

Satz (Eindeutigkeit des Grenzwertes)

*Der Grenzwert einer konvergenten Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ ist **eindeutig** bestimmt.*

Beweis

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $a \in \mathbb{R}$. Sei $b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq a$. Definiere $\varepsilon := \frac{|b-a|}{2}$.



GRENZWERTE VON FOLGEN

EINDEUTIGKEIT

Satz (Eindeutigkeit des Grenzwertes)

*Der Grenzwert einer konvergenten Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ ist **eindeutig** bestimmt.*

Beweis

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $a \in \mathbb{R}$. Sei $b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq a$. Definiere $\varepsilon := \frac{|b-a|}{2}$.

Wegen $b \neq a$ gilt $\varepsilon > 0$. Weiter gilt nach Konstruktion $U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b) = \emptyset$.

Aus $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ folgt, dass ein $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $a_n \in U_\varepsilon(a)$ für alle $n \geq n_0$.

Zusammen folgt also, dass in $U_\epsilon(b)$ nur endliche viele Folgeglieder a_n liegen können.

Also kann per Definition die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht gegen b konvergieren und ihr Grenzwert ist eindeutig bestimmt. □

FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

ZUSAMMENHÄNGE

Satz (konvergent ⇒ beschränkt)

Jede konvergente Folge $(a_n)_n \subseteq \mathbb{R}$ ist beschränkt.

Bemerkung (Warnung)

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht!

Beispiel

i) Wir haben bereits gezeigt, dass die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = {}^{(-1)^n}\!/_n$ gegen Null konvergiert. Weiter gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$|a_n| = |{}^{(-1)^n}\!/_n| = \frac{1}{n} \leq 1.$$

D.h. die Folge auch beschränkt.

ii) Die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n = (-1)^n$ ist beschränkt, denn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $|(-1)^n| = 1$.

Die Folge ist aber nicht konvergent.

FOLGEN: KONVERGENZ UND GRENZWERTE

ZUSAMMENHÄNGE

Beweis: konvergent ⇒ beschränkt

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $a \in \mathbb{R}$. Wähle $\varepsilon = 1$.

Da die Folge konvergent ist, existiert nach Definition ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|a_n - a| < 1, \quad \forall n \geq n_0. \qquad \bigstar$$

Definiere

$$C := \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0-1}|, |a|+1\}. \qquad \bigstar$$

Für alle $n < n_0$ gilt dann

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0-1}|, |a|+1\} \overset{\bigstar}{=} C.$$

Für alle $n \geq n_0$ gilt

$$|a_n| = |a_n - a + a| \overset{\text{DreiecksUG}}{\leq} |a_n - a| + |a| \overset{\bigstar}{<} 1 + |a| \overset{\bigstar}{\leq} C.$$

Zusammen gilt also $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und damit ist die Folge beschränkt. □

NULLFOLGEN

Definition (Nullfolge)

Eine konvergente Folge mit Grenzwert 0 heißt **Nullfolge**.

Satz

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}$ genau dann, wenn die Folge $(|a_n - a|)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen Null konvergiert.

Beweis

siehe Literatur

Beispiel

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = 2 + {(-1)^n}/{n}$ konvergiert gegen $a = 2$.

Betrachte nun die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n = |a_n - 2|$.

Dann gilt

$$b_n = |a_n - 2| = \left|2 + \frac{(-1)^n}{n} - 2\right| = \frac{1}{n}.$$

Wir haben bereits gesehen, dass dies eine Nullfolge ist.

NULLFOLGEN

Satz (Nullfolgen)

a) *Sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und $k \in \mathbb{N}$.*
Dann ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \frac{\alpha}{n^k}$$

eine Nullfolge.

b) *Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$.*
Dann ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \alpha \cdot q^n$$

eine Nullfolge.

Beweis: (Skizze)

a) Im Fall $\alpha = 0$ ist nichts zu zeigen. Sei also $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $k \in \mathbb{N}$. Weiter sei $\varepsilon > 0$.
Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass $n_0 > \sqrt[k]{|\alpha|/\varepsilon}$ erfüllt ist.
Dann gilt

$$n_0^k > |\alpha|/\varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon > |\alpha|/n_0^k. \qquad (\star)$$

Für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ folgt:

$$|a_n - 0| = |a_n| = \left|\frac{\alpha}{n^k}\right| = \frac{|\alpha|}{n^k} \overset{n\geq n_0}{\leq} \frac{|\alpha|}{n_0^k} \overset{\star}{<} \varepsilon.$$

b) Literatur

NULLFOLGEN - BEISPIEL

Beispiel

Betrachte die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Wir wollen nachrechnen, dass dies eine Nullfolge ist.

Es gilt

$$|a_n - 0| = \left|3 \cdot (1/2)^n\right| = 3 \cdot (1/2)^n$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass

$$n_0 > -\frac{\ln(\varepsilon/3)}{\ln(2)}$$

erfüllt ist.

Für alle $n \geq n_0$ gilt dann weiter :

$$3 \cdot (1/2)^n \leq 3 \cdot (1/2)^{n_0}$$

Wahl von n_0

$$\downarrow$$

$$< \quad 3 \cdot (1/2)^{-\frac{\ln(\varepsilon/3)}{\ln(2)}}$$

$$= 3 \cdot 2^{\frac{\ln(\varepsilon/3)}{\ln(2)}}$$

$$= 3 \cdot e^{\ln(2)\frac{\ln(\varepsilon/3)}{\ln(2)}} = 3 \cdot \varepsilon/3 = \varepsilon$$

Da ε beliebig gewählt wurde, ist die Folge eine Nullfolge.

FOLGEN: BESTIMMTE DIVERGENZ

DEFINITION

Definition (Notation: bestimmte Divergenz)

Eine Folge $(a_n)_n$ heißt **bestimmt divergent** gegen

$$\begin{cases} +\infty, \text{ falls} & \forall C > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \quad a_n \geq C, \\ -\infty, \text{ falls} & \forall C > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \quad a_n \leq -C. \end{cases}$$

Wir schreiben dann

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = -\infty.$$

Beispiel

a) Da die Exponentialfunktion schneller als jede Potenz wächst, gilt

$$\lim_{n\to\infty} \left(e^n/n\right) = \infty.$$

b) Da $(1/n)_n$ eine Nullfolge ist, gilt

$$\lim_{n\to\infty} \left(\ln\left(1/n\right)\right) = -\infty.$$

FOLGEN: BESTIMMTE DIVERGENZ

Bemerkung

a) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so divergiert die Folge $(1/|a_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ bestimmt gegen ∞.

b) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine bestimmt divergente Folge, so existiert ein $k \in \mathbb{N}$, sodass $a_n \neq 0$ für alle $n \geq k$ gilt und die Folge $(1/a_n)_{n\geq k}$ eine Nullfolge ist.

Hausübung:

Geben Sie ein Beispiel für eine Nullfolge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ an, sodass die Folge $(1/b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht bestimmt divergiert.

FOLGEN: GRENZWERTSÄTZE

Satz (Grenzwertsätze)

Seien (a_n) und (b_n) konvergente Folgen in $\mathbb{R}$. Gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$, so folgt:

a) $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |a|$

b) $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b$

c) $\lim_{n\to\infty} (\alpha \cdot a_n) = \alpha \cdot a,\ \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

d) $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

e) Gilt zusätzlich $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und ist $a \neq 0$, so ist

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}.$$

Beweis

Literatur / Übung ;)

FOLGEN: GRENZWERTSÄTZE

Folgerung

Seien (a_n) und (b_n) konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$. Dann gilt

a) $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = a - b$.

b) Gilt zusätzlich $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und ist $b \neq 0$, so ist

$$\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = a/b.$$

c) Ist $b = 0$ und $a \neq 0$, so ist die Folge $(a_n/b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ divergent.

Beweis

a) Folgt aus den Grenzwertsätzen Teil b) und c) für $\alpha = -1$.

b) Folgt aus den Grenzwertsätzen Teil d) und e).

c) Übung

□

FOLGEN: GRENZWERTBESTIMMUNG

SANDWICH-LEMMA

Satz (Sandwich-Lemma)

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge. Wenn

- *es zwei konvergente Folgen $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gibt, mit $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = a \in \mathbb{R}$*
- *und wenn ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $b_n \leq a_n \leq c_n$ für alle $n \geq n_0$ gilt,*

dann konvergiert auch die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen a.

FOLGEN: WICHTIGE GRENZWERTE

Bemerkung

Folgende Grenzwerte werden häufig benötigt:

- $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{\sum_{i=0}^{k} p_i n^i}{\sum_{j=0}^{k} q_j n^j} \right) = \frac{p_k}{q_k}, \quad q_k \neq 0$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n)}{n^\alpha} = 0, \quad \alpha > 0,$
- $\lim_{n\to\infty} n^\alpha q^n = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |q| < 1$
- $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$
- $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$